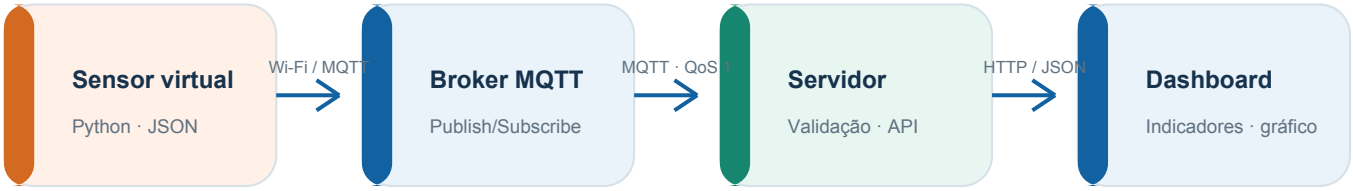
Arquitetura do Sistema de Monitoramento Ambiental

Jairo Marinho | Sensor virtual, comunicação MQTT e dashboard web

1. Funcionamento e fluxo de dados

O sistema monitora temperatura e umidade em uma sala de aula. O sensor virtual gera a leitura, associa identificação, local e horário e classifica a condição ambiental. Na arquitetura proposta, o registro é serializado em JSON e publicado no tópico MQTT cidade/sala-01/ambiente. O broker encaminha o evento ao servidor inscrito, que valida e disponibiliza a leitura atual e o histórico. O navegador consulta o servidor por HTTP e atualiza indicadores, gráfico e eventos. Na versão inicial, o servidor chama o sensor localmente; a futura troca pelo consumidor MQTT preserva o mesmo JSON e a interface.

2. Interação entre os componentes



3. Definição tecnológica

Conectividade
Wi-Fi sobre IP e TCP. A rede sem fio atende ao cenário interno e permite que sensor, broker e servidor compartilhem a infraestrutura disponível.

Paradigma
Publish/Subscribe entre sensor e servidor. O broker desacopla produtores e consumidores e permite acrescentar novos serviços sem modificar o sensor.

Protocolo IoT
MQTT no tópico cidade/sala-01/ambiente, QoS 1 e mensagens JSON. A entrega ao menos uma vez é adequada ao monitoramento acadêmico.

Interface
HTTP em requisição/resposta entre navegador e servidor. Implementação inicial em Python 3, HTML, CSS e JavaScript, sem dependências externas.

4. Escopo da implementação inicial

O repositório contém o sensor ambiental, persistência JSON Lines, servidor HTTP, endpoint /api/leitura e uma tela responsiva com temperatura, umidade, situação e histórico recente. O broker ainda não é executado: a integração MQTT é a próxima etapa e substituirá somente a origem da leitura no servidor.